Proje 3
Oyun Teorisi Tabanlı Çok Krallıklı Simülasyon

Krallar Konseyi – Barış için Strateji

1 Proje Açıklaması

Bu proje, sekiz farklı krallığın 50 yıl boyunca etkileşime girdiği, oyun teorisi temelli büyük ölçekli bir simülasyonun tasarlanmasını amaçlar. Her krallık, kendine özgü bir stratejiye sahiptir ve bu stratejiler, krallıklar arası ilişkilerin yıllar içinde nasıl şekillendiğini belirler. Simülasyon; işbirliği–ihanet dinamikleri, güven güncellemeleri, ittifak oluşumu, rastgele olasılıklar, bilgi bozulmaları ve eşleşme ağını içeren çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Tüm süreç tamamen otomatik biçimde yürütülür ve çıktıların doğruluğu, test sistemi tarafından değerlendirildiği için teknik kurallara kesin uyum zorunludur.

Her yıl tüm krallıklar, diğer yedi krallıkla birer kez karşılaşır ve her karşılaşmada gizli olarak "C" (işbirliği) veya "D" (ihanet) hamlesi yapar. Bu hamleler Mahkûmun İkilemi puanlamasına göre değerlendirilir ve krallıkların yıllık toplam puanı oluşur. Krallıkların davranışları yalnızca stratejik kararlarına bağlı değildir; önceki yıllarda oynadıkları hamleler, tuttukları hafıza, rakiplerinin güvenilirliği ve kıtanın genel atmosferi de kararlarını etkiler. Her krallığın yıllık işbirliği oranı hesaplanır, ardından bu oran güven puanına yansıtılarak zaman içinde artan veya azalan bir itibar oluşturur. Bu güven puanları hem ittifak kurulurken hem de bazı ileri stratejilerde (özellikle Opportunist ve Adaptive) belirleyici rol oynar.

Simülasyonda iki tür rastgelelik vardır: elçi hatası ve saray dedikodusu. Elçi hatası, iletilen hamlenin rastgele tersine dönme ihtimalidir ve yalnızca o yılki karşılaşmayı etkiler. Saray dedikodusu ise yeni yıl başlamadan önce gerçekleşir ve bir krallığın önceki yılki davranışlarının tüm diğer krallıkların hafızasında rastgele şekilde "tümü C" veya "tümü D" olarak algılanmasına yol açar. Bu durum uzun vadeli güven ilişkilerini bozabildiği için stratejik dengenin kırılganlığını ortaya koyar.

Krallıklar ayrıca dinamik bir ittifak sistemine tabidir. Güveni belirli bir eşiği aşan krallıklar, yıl başında diğer uygun krallıklarla ittifak kurabilir. İttifaklar karşılıklı tercih sıralamasına göre belirlenir; her iki tarafın birbirini aynı sıra seviyesinde seçmesi gerekir. Kurulan ittifaklar 5 yıl sürer ve bu süre boyunca taraflar birbirine karşı daima işbirliği yapmak zorundadır. Güven düşerse ittifak erken bozulabilir. İttifaklar, kıtada barış kümelerinin (peace clusters) oluşmasına neden olur ve uzun dönemli işbirliği eğilimlerini güçlendirir.

Simülasyonun çalışabilmesi için tüm krallıklar ve kıtasal istatistikler belirli veri yapılarında tutulur. Krallıkların hafızaları, geçmiş hamlelerin saklandığı sözlük yapılarıdır ve CoopRate, GeneralTrust gibi fonksiyonlar bu verilere dayanarak güncelleme yapar. Kıtasal veriler ise ortalama güven, ortalama işbirliği ve işbirliği varyansı gibi yıllık istatistikleri içerir. Bu istatistikler, özellikle Adaptive ve Opportunist gibi stratejilerin karar mekanizmalarında doğrudan kullanılır. Her yıl sonunda ContinentData fonksiyonu bu değerleri yeniler ve bir sonraki yılın güven eşiklerinin belirlenmesinde rol oynar.

Tüm bu yapılar, proje kapsamında öğrencinin yazması gereken fonksiyonlarla kontrol edilir. Her fonksiyon belirli bir görevi yerine getirir: karar verme, hafıza güncelleme, güven hesaplama, hata simülasyonu, dedikodu işlemleri, ittifak oluşturma ve çözme, karşılaşma yürütme ve yıllık döngüyü yönetme. Simülasyonun ana döngüsü `main` fonksiyonunda yürütülür; her yıl dedikodu, ittifak çürümesi, diplomasi, tüm karşılaşmalar ve istatistik güncellemeleri yapılır. Tüm çıktıların biçimi, içeriği ve veri yapılarının yapısı test sistemi tarafından denetlendiğinden, dokümanda belirtilen kurallara tam uyulması zorunludur. Aksi durumlarda kod yerel ortamda doğru çalışsa bile, puanlayıcıyla uyumsuzluk sıfır puana neden olabilir.

Bu proje, öğrenciden yalnızca doğru algoritmaları yazmasını değil; aynı zamanda karmaşık bir sistemi tutarlı, düzenli ve hatasız şekilde modellemesini bekler. Krallık davranışlarının, bilgi akışının, rastgele hataların ve stratejik etkileşimlerin bir arada ele alındığı bu çok katmanlı yapı, oyun teorisinin dinamiklerini yazılımsal bir simülasyon ortamında deneyimleme fırsatı sunar.

2 Senaryo Özeti

Yıl 1264. Eski kıtada sekiz büyük krallık yüzyıllar süren savaşlardan sonra bir **Barış Antlaşması** imzalamıştır. Bu antlaşma her bahar toplanan *Krallar Konseyi* tarafından yenilenmektedir.

Her yıl Konsey toplantısında krallıklar ikili anlaşmalara girer. Her bir anlaşmada taraflar gizlice iki karardan birini verir:

- **C (Cooperate / İşbirliği):** Kaynaklarını ortak savunma ve ticaret için paylaşır.
- **D (Defect / İhanet):** Kaynaklarını gizler, yalnızca kendi krallığını güçlendirir.

Puanlama aşağıdaki gibidir:

Seçim	Krallık 1 Puanı	Krallık 2 Puanı
(C, C)	3	3
(C, D)	0	5
(D, C)	5	0
(D, D)	1	1

Bu süreç 50 yıl (50 tur) boyunca sürer. Her yıl sonunda Konsey kazananları ve kaybedenleri belirler.

3 Krallıklar ve Stratejileri

Krallık	Yönetici	Strateji
Arvendon	Kral Edric	Tit-for-Tat (Karşılıkçı)
Veloria	Kraliçe Seren	Always Cooperate (Daima İşbirlikçi)
Dornhal	Lord Garrick	Always Defect (Daima İhanetçi)
Caldria	Dük Taren	Grudger (Kinci)
Elyndra	Prens Kael	Forgiver (Affedici)
Morenth	Şövalye Varyn	Random (Rastgele)
Norvale	Kont Roderic	Opportunist (Fırsatçı)
Isador	Bilge Elaria	Adaptive (Denge Koruyucu)

4 Krallıkların Karar Davranışları

- **Kral Edric (Tit-for-Tat – Karşılıkçı):** Adil ve ilkeli bir yöneticidir. İlk turda C oynar, sonraki yıllarda rakibin son hamlesini yansıtır. Dostluğa dostlukla, ihanete ihanetle karşılık verir; adaleti dengeyle ölçer.

- **Kraliçe Seren (Always Cooperate – Daima İşbirlikçi):** Koşulsuz barış yanlısıdır; geçmişte ihanete uğrasa da her zaman C oynar. Kötü niyetlilerce sömürülebilir ama düzenin devamını sağlar.

- **Lord Garrick (Always Defect – Daima İhanetçi):** Hırslı, acımasız ve güven bilmeyen bir hükümdardır. Her zaman D oynar; kısa vadede kazanır, uzun vadede herkesin nefretini kazanır.

- **Dük Taren (Grudger – Kinci):** Onurlu ama inatçı bir soyludur. Başta C oynar, bir kez kandırılırsa o kişiye sonsuza dek D oynar. Sadık dostlar edinir fakat affetmez.

- **Prens Kael (Forgiver – Affedici):** Nazik ama stratejik bir hükümdardır. İlk turda C oynar. Eğer ihanete uğrarsa bir sonraki yıl D oynayarak uyarır, ardından rakibin tutumunu izler. Rakip üst üste iki yıl C oynarsa affeder ve tekrar C'ye döner. Bu döngü, hataları telafi etme şansı verir ancak sürekli ihanet gören durumlarda Kael temkinli kalır.

- **Şövalye Varyn (Random – Rastgele):** Kaotik ve öngörülemezdir. Her yıl kararlarını tamamen şansa bırakır; bazen dostluk kurar, bazen barışı bozar. Rasyonel bir stratejisi yoktur, yalnızca olasılığın tarafındadır.

  Davranış modeli:

  $$S_i(t+1) = \begin{cases} C, & \text{olasılıkla } p_C \\ D, & \text{olasılıkla } 1 - p_C \end{cases}$$

  Burada p_C Şövalye Varyn'in işbirliği yapma olasılığıdır. Varsayılan olarak $p_C = 0.5$ alınır.

- **Kont Roderic (Opportunist – Fırsatçı):** Sarayında yalnızca düşmanlarının değil, dostlarının da adımlarını sayar. Roderic güveni yalnızca kendi deneyimlerinden değil, diğer krallıkların tüm kıtaya karşı davranışlarından da ölçer. Roderic ilk yıl için varsayılan olarak C oynar.

  Karar kuralı:

  $$S_i(t+1) = \begin{cases} C, & g_j(t) > \theta_g(t) \text{ ve } r_j(t) > r_i(t) \\ D, & \text{aksi halde} \end{cases}$$

  Değişkenler:

  - $S_i(t+1, j)$ – i krallığının $(t+1)$ yılında j krallığına karşı vereceği karar (**C** veya **D**).
  - $g_j(t)$ – j krallığının t yılı sonundaki genel güven puanı ($0 \leq g_j(t) \leq 1$). Bu değer, "Genel Güven Puanı ve İşbirliği Oranı Mekanizması" bölümünde tanımlanan sisteme göre güncellenir.
  - $\theta_g(t)$ – dinamik güven eşiği, kıtanın genel güvenine göre her yıl güncellenir (başlangıçta $\theta_g(0) = 0.2$ olarak alınır).
  - $r_j(t)$ – j krallığının t yılındaki toplam kazancı (puanı).
  - $r_i(t)$ – Roderic'in kendisinin t yılındaki toplam kazancı.

Dinamik Güven Eşiği Güncellemesi:

$$\theta_g(t+1) = (1-\beta)\,\theta_g(t) + \beta\,\mu_g(t)$$

Burada:

- $\mu_g(t) = \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g_i(t)$ – kıtanın t yılındaki ortalama güven düzeyi,
- $\beta = 0.3$ – Roderic'in *uyum katsayısı*, genel atmosfere ne kadar duyarlı olduğunu belirler.

- **Bilge Elaria (Adaptive – Denge Koruyucu):** Elaria'nın amacı kazanç değil, istikrarı korumaktır. Krallıkların işbirliği oranları arasındaki farklılığı izleyerek kıtanın düzeninin bozulup bozulmadığını sezer. Küçük dalgalanmaları önemsiz sayar; ancak işbirliği farklılığında belirgin bir *azalma* olduğunda işbirliğini güçlendirir (**C**), belirgin bir *artış* olduğunda ise düzenin bozulduğunu düşünerek güvenini çeker (**D**). Değişim δ eşiğinin altında ise, Elaria mevcut davranışını sürdürür.

  Karar Kuralı:

$$S_i(t+1) = \begin{cases} C, & \sigma_C(t) < \sigma_C(t-1) - \delta, \\ D, & \sigma_C(t) > \sigma_C(t-1) + \delta, \\ S_i(t), & |\sigma_C(t) - \sigma_C(t-1)| \le \delta. \end{cases}$$

  Değişkenler:

  - $\overline{C_i}(t)$ – k krallığının t yılındaki işbirliği oranı.
  - $\mu_C(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \overline{C_i}(t)$ – Kıtanın ortalama işbirliği oranı
  - $\sigma_C(t) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\overline{C_i}(t) - \mu_C(t)\right)^2}$ – Krallıklar arasındaki işbirliği farklılığının ölçüsü (standart sapma)
  - $\delta = 0.05$ – *denge toleransı*; küçük titreşimler göz ardı edilir.
  - $N = 8$ – toplam krallık sayısı.

  İlk yıl geçmiş veri olmadığından Elaria **C** ile başlar. İkinci yıl da değişim δ eşiğini aşmaz, bu nedenle Elaria davranışını korur. Bu modelde Elaria, barışın değil *dengenin* koruyucusudur: istikrar bozulduğunda güvenini çeker, ancak küçük sapmalarda sabırlı kalır.

5 Güven Puanı ve İşbirliği Oranı Mekanizması

Her krallığın davranışları yalnızca stratejisine değil, aynı zamanda geçmişte sergilediği işbirliği düzeyine bağlı olarak şekillenir. Bu amaçla her krallık için bir genel güven puanı $g_i(t)$ ve yıllık **işbirliği oranı** $\overline{C_i}(t)$ hesaplanır.

5.1 Yıllık İşbirliği Oranı

Bir krallığın t yılındaki işbirliği oranı, o yıl yaptığı toplam 7 anlaşmanın kaçında "C" oynadığına göre hesaplanır:

$$\overline{C_i}(t) = \frac{\text{C oynanan anlaşma sayısı}}{N-1}$$

Bu oran 0 ile 1 arasında bir değer alır:

- 1: Krallık o yıl tüm karşılaşmalarda **C** oynamıştır.
- 0: Krallık o yıl tüm karşılaşmalarda **D** oynamıştır.
- 0.5: Krallık hem işbirliği hem ihanet arasında dengede kalmıştır.

5.2 Genel Güven Puanı Güncellemesi

Her krallığın itibarı, yani güven puanı, önceki yılın ortalamasıyla bu yılki davranışı arasında bir dengeyle güncellenir:

$$g_i(t+1) = g_i(t) + \alpha(\overline{C_i}(t) - g_i(t))$$

Burada:

- $g_i(t)$ – Krallığın mevcut güven puanı (0–1 aralığında),
- $\overline{C_i}(t)$ – O yılki işbirliği oranı,
- $\alpha = 0.25$ – Güncelleme katsayısı, güvenin ne kadar hızlı değiştiğini belirler.

Bu formül sayesinde her krallığın güven puanı dinamik biçimde değişir; düzenli işbirliği yapan krallıkların itibarı artar, sürekli ihanet edenlerin itibarı azalır.

Not: Güven puanı 0 ile 1 arasında kalacak şekildedir. Bu sınırın dışına çıkmaması, hem strateji dengesi hem de ittifak sisteminin kararlılığı için önemlidir.

Tablo 1: Başlangıç Güven Puanları ($g_j(0)$)

Yönetici	$g_j(0)$	**Kısa Açıklama**
Kral Edric	0.6	Adil ve dengeli.
Kraliçe Seren	0.7	Daima işbirlikçi.
Lord Garrick	0.3	Güvenilmez, hırslı.
Dük Taren	0.5	Sadık ama kinci.
Prens Kael	0.55	Affedici ve temkinli.
Şövalye Varyn	0.45	Rastgele, öngörülemez.
Kont Roderic	0.5	Fırsatçı, analitik.
Bilge Elaria	0.5	Tarafsız gözlemci.

6 Eşleşme Sistemi ve Rastgelelik

Krallıkların karşılıklı etkileşim yapısı Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu ağ, her krallığın diğerleriyle olası anlaşmalarını temsil eder.

- Her yıl her krallık diğer **7 krallıkla bir kez** eşleşir; böylece her yıl toplam $(8 \times 7)/2 = 28$ karşılaşma olur.
- Her yıl tüm krallıklar aynı anda karar verir; yani eşleşmeler aynı yıl içinde eşzamanlı olarak gerçekleşir. Her krallık, diğer 7 krallığa karşı C veya D hamlelerini aynı anda gönderir ve sonuçlar yıl sonunda değerlendirilir.
- Her karşılaşma bir anlaşmadır ve stratejilere göre C veya D oynanır.
- Sonuçlar tabloya göre hesaplanır ve yıl sonu puanları toplanır.

6.1 Rastgelelik Etkenleri

1. **Elçi Hataları (ε):** Kararların iletimi sırasında hata olabilir; ε olasılıkla C $\leftrightarrow$ D , D $\leftrightarrow$ C olarak ters çevrilir. $\varepsilon = 0.05$ alınır; yani kararların %5'inde mesaj iletim hatası olur. (Teknik iletişim hatasıdır.)

2. **Saray Dedikoduları (Hafıza Bozulması):** Yeni yıl başlamadan önce, %10 olasılıkla rastgele bir krallık hakkında söylenti yayılır. Bu söylenti, sadece geçen yıla ait hamlelerin algısını bozar: tüm krallıklar o krallığın geçen yıl ne oynadığını unutur ve geçen yıl için onun tüm rakiplere karşı hamlelerini ya tamamen C ya da tamamen D olarak hatırlar. Seçim rastgele yapılır ve herkes için aynıdır.

3. **İttifaklar (Alliance System):** Her yıl Konsey toplantısının başında krallıklar arasında %20 olasılıkla yeni ittifaklar doğabilir. Bu oran, 8 krallık arasındaki toplam $(8 \times 7)/2 = 28$ olası ilişki bağlantısından bazılarının "ittifak" durumuna geçebileceğini ifade eder. İttifak, iki krallık arasında karşılıklı güvene dayalı bir anlaşmadır ve 5 yıl sürer. Bir krallık aynı anda yalnızca bir ittifaka sahip olabilir.

   İttifak Seçimi: İttifaklar tamamen rastgele değildir; güven puanları ve küçük bir şans etkisiyle belirlenir:

   (a) Yıl başında tüm olası 28 krallık çifti oluşturulur.

   (b) Her çift (i, j) için aşağıdaki koşullar kontrol edilir:

      i. Her krallık çifti (i, j) bir **aday bağ** olarak alınır.

      ii. Eğer (i, j) çifti arasında hâlihazırda bir ittifak varsa, bu bağ göz ardı edilir.

      iii. Eğer bu iki krallıktan *herhangi biri* başka bir ittifakın parçasıysa, bu bağ için hesap yapılmaz. Yani bir krallık aynı anda yalnızca tek bir ittifakta yer alabilir. (Şekil 2)

      iv. Geriye kalan bağlar (yani her iki krallığın da mevcut ittifakı olmayanlar) için aşağıdaki koşullar değerlendirilir:

         - Her iki krallığın da güven puanı eşiği sağlamalıdır:

         $$g_i > \theta_{\text{trust}} \quad \text{ve} \quad g_j > \theta_{\text{trust}}, \qquad \text{burada } \theta_{\text{trust}} = 0.6$$

         - Şartlar sağlanıyorsa, bağ için bir olasılık atımı yapılır:

         $$r = \text{random}() \in [0, 1]$$

         Eğer $r < 0.20$ ise, bu bağ bir **ittifak bağı** olarak oluşturulur.

   (c) Aynı krallık birden fazla adayda yer alabilir. Bu durumda her aday çifte bir skor atanır:

   $$U_{ij} = w_t \times \frac{(g_i + g_j)}{2} + w_r \times random()$$

   Burada g_i ve g_j güven puanlarıdır, w_t güven ağırlığı, w_r rastgelelik ağırlığıdır. $w_t = 0.7$, $w_r = 0.3$ olarak alınır.

   (d) Her krallık, aday olduğu çiftler için fayda puanına göre bir *tercih sıralaması* oluşturur. i krallığının sıralaması $\pi_i = (j_1, j_2, \ldots)$ olsun; bu sıralama U_{ij} azalan düzendedir. Ayrıca $\text{rank}_i(j)$, i'nin sıralamasında j'nin sıra numarasını (1 en iyi) göstersin.

   (e) İttifaklar, karşılıklı aynı sıra ilkesine göre kurulur: $k = 1, 2, \ldots$ için artan k değerleri sırayla taranır ve

   $$\text{rank}_i(j) = k \text{ ve } \text{rank}_j(i) = k$$

   koşulunu sağlayan, hâlen boştaki tüm (i, j) çiftleri aynı turda eşleştirilir. Eşleşen krallıklar listeden çıkarılır ve sonraki k adımına geçilir. Hiçbir k için karşılıklı aynı sıra bulunamazsa, krallık o yıl ittifak kurmadan kalır.

İttifak Etkisi: İttifak süresince iki krallık birbirine karşı yaptıkları tüm karşılaşmalarda **daima C oynar**. Diğer krallıklara karşı ise kendi stratejilerini uygulamaya devam ederler. Bu durum sistemde "barış kümeleri" (peace clusters) oluşturur.

İttifakın Bozulması: İttifak süresi dolmadan önce, krallıklardan birinin güven puanı belirlenen eşiğin altına düşerse ittifak erken sona erer. Bu durumda her iki taraf ittifak durumundan çıkar ve tekrar aday olabilir.

İttifak Süresi ve Yenilenme: Varsayılan süresi 5 yıldır. İttifak süresi dolduğunda otomatik olarak sona erer; yenilenme olasılığı veya uzatma uygulanmaz.

Elçi Hatası ile Saray Dedikodusu Arasındaki Fark: Elçi hatası mesajın iletiminde oluşan teknik bir karışıklıktır ve yalnızca o yılı etkiler. Saray dedikodusu ise algıyı bozan sosyal bir bilgi hatasıdır; yeni yılın başında hafızaları zehirler, bir krallığın itibarını sarsar ve uzun vadeli güven krizlerine yol açar.

7 Kritik Teknik Kurallar ve Sıfır Puan Sebepleri

Bu proje, otomatik bir puanlayıcı tarafından değerlendirilir. Belgede verilen teknik kurallardan en küçük bir sapma bile projenin **doğrudan 0 puan** almasına yol açabilir. Bu nedenle tüm kurallara eksiksiz uyulması zorunludur.

7.1 Fonksiyon Parametre Sırası

Fonksiyon prototiplerinde verilen parametre sırası değiştirilemez. Test sistemi fonksiyonlarınızı bu sıraya göre çağırır; sıralamadaki bir değişiklik, girdi değerlerinin yanlış yerlere gitmesine neden olur.

7.2 İsimlendirme ve Büyük/Küçük Harf Duyarlılığı

Python büyük/küçük harfe duyarlıdır. Fonksiyon ve değişken isimleri dokümanda belirtildiği gibi **birebir** yazılmalıdır.

- `Decide` $\neq$ `decide` $\neq$ `DECIDE`
- `Continent` $\neq$ `continent`

Yanlış isimlendirme, puanlayıcıda `NameError` oluşturur.

7.3 `Monarchs` Listesinin Sırası

`Monarchs` listesi, senaryoda verilen krallık sırasına uygun olmalıdır. Bazı testler krallıklara indeks numarasıyla eriştiği için sıradaki bir değişiklik, testlerin başarısız olmasına yol açar.

7.4 Dosya Adı Formatı

Teslim edeceğiniz Python dosyasının adı **tam olarak** aşağıdaki formatta olmalıdır:

`INF211_Proje3_OkulNumarası.py`

Puanlayıcı, dosyanızı bu isimle arar. Farklı bir adlandırma yapılması (`Proje3.py`, `inf211.py`, `final.py` vb.) durumunda test sistemi dosyanızı yükleyemez ve proje **0 puan** alır.

7.5 Genel Format Uyumu

Kodlamada, dokümanda belirtilen temel yapı ve alanlara sadık kalınmalıdır. Test sistemi, belirli anahtarların ve veri alanlarının varlığını kontrol eder. Bu alanlarda yapılan belirgin format hataları, fonksiyonların beklenen girdileri alamamasına ve sonuç olarak **sıfır puana** yol açabilir.

8 Proje Görevi ve Analiz

Aşağıdaki fonksiyonları *aynen bu adlarla* yazın. Fonksiyonların girdi ve çıktı formatlarına sadık kalmanız zorunludur. Fonksiyonların iç mantığı için yukarıdaki bölümlerde anlatılan kuralları ve formülleri uygulayınız. Aksi belirtilmedikçe tüm ondalıklı sayıları **3 haneye** yuvarlayınız.

8.1 Veri Yapıları ve Başlangıç Durumu

Kodlamaya başlamadan önce, projenin temelini oluşturan aşağıdaki iki veri yapısını eksiksiz tanımlamanız gerekmektedir.

`Continent` (Sözlük / Dictionary): Kıtanın genel istatistiklerini tutan tek bir sözlüktür. Başlangıçta şu anahtarlara (*keys*) ve değerlere sahip olmalıdır:

- `"year"`: 0 (Simülasyon yılı)
- `"theta_g"`: 0.2 (Başlangıç güven eşiği)
- `"mean_trust"`: 0.5125 (Kıtanın başlangıç ortalama güveni)
- `"mean_coop"`: 0.0
- `"sigma_coop"`: 0.0
- `"sigma_prev"`: `None`

`Monarchs` (Liste / List): İçinde 8 adet krallık sözlüğü barındıran bir listedir. Her krallık sözlüğü şu şemaya sahip olmalıdır:

- `"name"`: Yönetici Adı (Örn: `"Edric"`)
- `"strategy"`: Strateji adı (Örn: `"tit_for_tat"`)
- `"trust"`: Başlangıç güven puanı (Tablo 1'den alınacak, örn: 0.6)
- `"score"`: 0
- `"coop_rate"`: 0.0
- `"ally"`: `None`
- `"ally_years"`: 0
- `"memory"`: **Boş bir Sözlük (`{}`).**
  - ↪ *İpucu:* Kod çalıştıkça bu sözlük, rakip isimlerini anahtar olarak tutacaktır. Değerler ise `(BenimHamlem, RakipHamlesi)` şeklinde **Tuple** listesi olmalıdır.
  - ↪ **Örnek (Kral Edric'in Hafızası):**
    `{"Seren": [('C', 'C'), ('C', 'C')], "Garrick": [('C', 'D'), ('D', 'D')]}`
    (Not: Garrick hep ihanet ettiği için Edric ona ikinci turda D ile karşılık vermiştir.)

8.2 ContinentData(monarchs, continent)

Girdi: `monarchs`, `continent`.
Çıktı: Yok (in-place güncelleme).
Görev: `monarchs` listesindeki verileri kullanarak kıtanın ortalama güven (`mean_trust`), ortalama işbirliği (`mean_coop`) ve işbirliği standart sapmasını (`sigma_coop`) hesaplayıp `continent` sözlüğüne kaydedin. Önceki varyansı `sigma_prev` alanında saklamayı unutmayın.

8.3 TrustThreshold(continent, beta)

Girdi: `continent`, `beta`.
Çıktı: Yeni `theta_g` değeri (float).
Görev: Kıtanın mevcut güven ortalamasını kullanarak, "Dinamik Güven Eşiği" formülüne göre yeni θ_g değerini hesaplayın, sözlüğü güncelleyin ve yeni değeri döndürün.

8.4 GeneralTrust(monarch, alpha)

Girdi: `monarch`, `alpha`.
Çıktı: Yeni `trust` değeri (float).
Görev: İlgili krallığın mevcut işbirliği oranını kullanarak güven puanını (g_i) güncelleyin (bkz. Genel Güven Puanı Güncellemesi formülü).

8.5 CoopRate(monarch)

Girdi: `monarch`.
Çıktı: `coop_rate` (float).
Görev: Krallığın hafızasındaki (`memory`) tüm geçmiş hamleleri tarayarak, kendi oynadığı "C" hamlelerinin toplam hamlelere oranını hesaplayın ve kaydedin.

8.6 Decide(strategy, hist, my_score, opp_score, opp_trust, Continent)

Girdi: Strateji adı ve oyun parametreleri.
Çıktı: `'C'` veya `'D'`.
Görev: Verilen `strategy` ismine karşılık gelen mantığı ("Krallıkların Karar Davranışları" bölümüne bakınız) uygulayarak bir sonraki hamleyi belirleyin. `Opportunist` ve `Adaptive` gibi karmaşık stratejilerde `Continent` verilerini kullanın.

8.7 EnvoyMis(move, rate)

Girdi: `move`, `rate`.
Çıktı: Hamle (str).
Görev: Verilen `rate` olasılığıyla, gelen hamleyi tersine çevirin (C $\leftrightarrow$ D). Aksi halde hamleyi olduğu gibi döndürün.

8.8 PalaceGossip(monarchs, gossip_rate, year, verbose)

Girdi: Simülasyon verileri ve parametreleri.
Çıktı: `True` (değişiklik olduysa) veya `False`.
Görev: "Saray Dedikoduları" kurallarını uygulayın. Olasılık gerçekleşirse, rastgele seçilen bir hedef krallığın geçen yılki hamlelerini diğer krallıkların hafızasında sahte bir hamleyle değiştirin.

Verbose Modu (`verbose=True`): Eğer dedikodu gerçekleşirse ve `verbose` açıksa, konsola şu formatta bilgi yazdırın:

- `"[GOSSIP <Yıl>] <HedefKral> perceived as '<SahteHamle>' by <EtkilenenSayisi> others"`

8.9 AllianceDecay(monarchs, theta_trust, verbose)

Girdi: `monarchs`, `theta_trust`, `verbose`.
Çıktı: Yok (in-place güncelleme).
Görev: Mevcut ittifakların süresini 1 yıl azaltın. Süresi biten veya taraflardan birinin güveni θ_{trust} eşiğinin altına düşen ittifakları karşılıklı olarak feshedin.

Verbose Modu (`verbose=True`): Bir ittifak bozulduğunda konsola şu formatta bilgi yazdırın:

- "[DECAY] Alliance between <Kral1> and <Kral2> dissolved (<Sebep>)."
- *Not: Sebep olarak "expired" (süre bitti) veya "trust drop" (güven düştü) belirtilmelidir.*

8.10 Diplomat(monarchs, theta_trust, wt, wr, p_gate, verbose)

Girdi: Krallıklar ve ağırlık parametreleri.
Çıktı: Kurulan ittifaklar listesi `[(A,B), ...]`.
Görev: İttifakı olmayan uygun çiftleri belirleyin. "İttifak Seçimi" bölümündeki U_{ij} skorlama ve sıralama algoritmasını uygulayarak yeni ittifakları kurun ve kaydedin.

Verbose Modu (`verbose=True`):

- Yeni ittifaklar kurulduysa:
  "[DIPLOMAT] New alliances formed: [('KralA', 'KralB'), ...]"
- Hiçbir ittifak kurulmadıysa:
  "[DIPLOMAT] No new alliances this year."

8.11 Council(mon1, mon2, Monarchs, Continent, envoyMisRate, verbose)

Girdi: Karşılaşacak iki kral ve genel veriler.
Çıktı: `(m1, m2, p1, p2)` demeti.
Görev: İki krallığı karşılaştırın. İttifak varsa otomatik işbirliği yapın, yoksa `Decide` fonksiyonu ile hamle belirleyin. `EnvoyMis` ile hata payı ekleyin, puanları hesaplayıp ekleyin ve son hamleleri hafızaya (`memory`) kaydedin.

Verbose Modu (`verbose=True`): Her karşılaşma işlemi tamamlandığında konsola şu formatta yazdırın:

- "[COUNCIL] <Kral1> vs <Kral2> -> (<H1>, <H2>) -> +<Puan1>, +<Puan2>"

8.12 main(years, envoy_rate, gossip_rate, verbose)

Girdi: Simülasyon parametreleri.
Çıktı: `(Monarchs, Continent)`.
Görev: Yıllık simülasyon döngüsünü kurun. Her yıl sırasıyla; Dedikodu, İttifak Çürümesi, Diplomasi, Konsey (tüm çiftler için), İstatistik Güncellemeleri adımlarını işleyin.

Verbose Modu (`verbose=True`): Döngünün belirli aşamalarında konsola bilgi verin:

- Başlangıçta: "Simulation begins: <Yil> years total"
- Her yıl başında: "===== YEAR <Yıl> ====="
- Her yıl sonunda (İstatistikler):
  "Avg Cooperation = <OrtC>, Avg Trust = <OrtG>, theta_g = <Teta>"
- Simülasyon bitiminde: Krallıkların sıralı listesini (Skor, Güven, İşbirliği Oranı) yazdırın.

9 Ek Bilgi: C ve D Nedir?

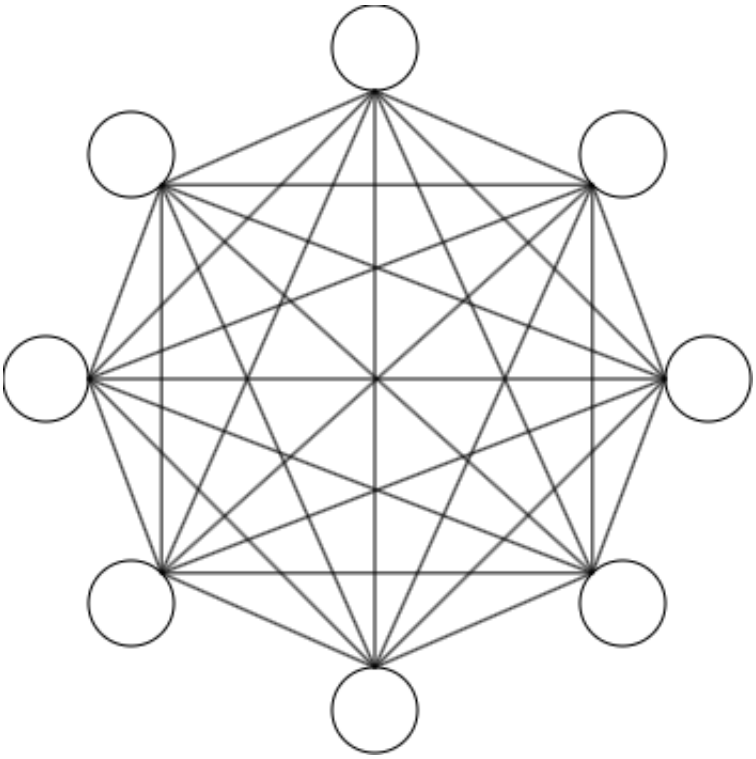
Kısaltmaların Kökeni. Oyun teorisinde iki temel eylem vardır:

- **C**= *Cooperate*= **İşbirliği yapmak:** Ortak çıkar için hareket etmek, karşı tarafla güvene dayalı paylaşım yapmak. Bu strateji uzun vadede barış ve ortalama kazancı artırır.
- **D**= *Defect*= **İhanet etmek:** Kısa vadede bireysel kazanç sağlar, ancak uzun vadede güveni zedeler ve toplam refahı düşürür.

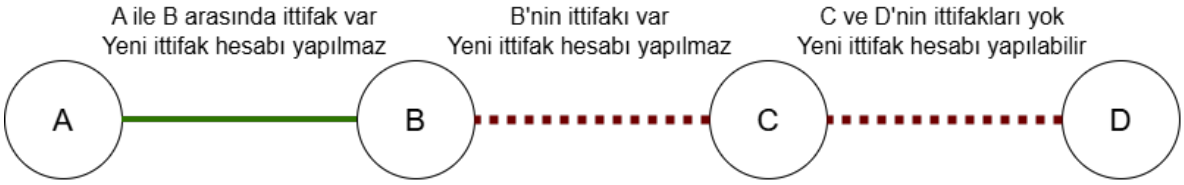
Bu iki davranış, özellikle tekrarlanan oyunlarda (örneğin Mahkûmun İkilemi) toplum içindeki dengeyi belirler. Oyun teorisinin özü, bireysel aklın toplumsal yıkıma yol açabileceğini göstermesidir.

Stratejik Düşünce: İşbirliği ve ihanet arasındaki denge, sadece çıkarla değil, bilgi doğruluğu ve hafıza güvenilirliğiyle de ilgilidir. Yanlış bilgi (dedikodu) veya iletişim hatası (elçi hatası) arttıkça sistemin düzeni bozulur. Bu durum, gerçek dünyada da stratejik güvenin matematiksel olarak kırılgan olduğunu gösterir.

10 Görsel Ekler



Şekil 1: Sekiz krallığın ağ diyagramı.



Şekil 2: Ağ tabanlı ittifak kontrolü örneği